Instituto Tecnológico de Buenos Aires

Trabajo Práctico N°2

Circuitos de Corriente Continua

Física III

Grupo: 2

Integrantes:

CÁCERES SMOLER, MARIANO	66858
CASTRO, TOMÁS	66905
ROSA FERNANDEZ, ENZO NICOLÁS	66518
MARRESE, MÁXIMO	66223

Fecha de realización: 10/04/2026

Fecha de entrega: 17/04/2026

Observaciones del docente:

Fecha de aprobación: _____ **Firma:** _____

1. Objetivos y Resumen

Objetivos:

- Aprender a medir diferencias de potencial, intensidad de corriente y resistencias usando multímetros, y aplicar la ley de Ohm.
- Comprobar experimentalmente las fórmulas de asociación en serie y paralelo.
- Identificar mallas, ramas y nudos para comprobar experimental y analíticamente las leyes de Kirchhoff.
- Construir un modelo de fuente de tensión real (con resistencia interna) y comprobar el Teorema de transferencia de Máxima Potencia.

Resumen:

En este trabajo práctico se armaron distintos circuitos de corriente continua utilizando resistores, fuentes de alimentación y multímetros para medir las magnitudes eléctricas. Se verificaron las leyes fundamentales de la electricidad, como la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff, a través de mediciones directas y cálculos teóricos.

Además, se simuló y modeló una fuente de tensión real considerando su resistencia interna y se comprobó el Teorema de transferencia de máxima potencia mediante la variación de la resistencia de carga y el análisis de la potencia disipada.

Los resultados obtenidos mostraron una buena concordancia entre las mediciones experimentales y los cálculos teóricos, aunque se identificaron algunas discrepancias atribuibles a la tolerancia de los componentes y a las limitaciones de los instrumentos de medición. En general, el trabajo permitió consolidar los conceptos fundamentales de circuitos eléctricos y su aplicación práctica.

2. Introducción teórica

El presente trabajo práctico se fundamenta en el estudio de las leyes fundamentales que rigen los circuitos de corriente continua, así como en el análisis del comportamiento de fuentes reales de tensión.

2.1. Ley de Ohm y Asociación de Resistencias

La **Ley de Ohm** establece que la diferencia de potencial $(V_a - V_b)$ aplicada entre los extremos de un conductor metálico es directamente proporcional a la intensidad de corriente I que circula por él. La constante de proporcionalidad es la resistencia eléctrica R del material:

$$R = \frac{V_a - V_b}{I} \tag{1}$$

En circuitos con múltiples componentes, las resistencias pueden asociarse de distintas maneras. Para una conexión en **serie**, la resistencia equivalente es la suma algebraica de las resistencias individuales, de modo que $R_{eq} = \sum_{i=1}^{n} R_i$. Por otro lado, en una conexión en **paralelo**, la inversa de la resistencia equivalente es igual a la suma de las inversas de cada resistor: $\frac{1}{R_{eq}} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{R_i}$.

2.2. Leyes de Kirchhoff

Para el análisis analítico de circuitos más complejos que no pueden reducirse mediante asociaciones simples, se emplean las **Leyes de Kirchhoff**, las cuales se derivan directamente de los principios de conservación de la física:

- **Ley de los nodos (Conservación de la carga):** Establece que la suma algebraica de las intensidades de corriente que concurren en un nodo es igual a cero. Es decir, toda la corriente que entra a un nodo debe ser igual a la que sale:

$$\sum_{i=1}^{n} I_i = 0 \tag{2}$$

- **Ley de las mallas (Conservación de la energía):** Determina que, en cualquier camino cerrado (malla) de un circuito, la suma algebraica de las diferencias de potencial es nula:

$$\sum_{i=1}^{m} V_i = 0 \tag{3}$$

2.3. Fuentes reales y Máxima transferencia de potencia

Una fuente de tensión ideal mantiene una diferencia de potencial constante independientemente de la corriente que entregue. Sin embargo, en el caso de las **fuentes reales**, se debe considerar que los materiales que las componen ofrecen cierta oposición al paso de la corriente. Esto se modela conectando una resistencia interna (R_{int}) en serie con la fuerza electromotriz ideal (ϵ). De este modo, la tensión efectiva V que la fuente entrega a los bornes disminuye a medida que aumenta la corriente I:

$$V = \epsilon - I \cdot R_{int} \tag{4}$$

El **Teorema de la transferencia de máxima potencia** establece que la potencia eléctrica transferida por una fuente real a una resistencia de carga (R_L) será máxima cuando el valor de dicha carga se iguale al valor de la resistencia interna de la fuente.

Para demostrarlo analíticamente, partimos de la ecuación de potencia disipada por la carga $P = I^2 \cdot R_L$. Reemplazando la corriente I por la expresión del circuito en serie, obtenemos la potencia en función de R_L:

$$P(R_L) = \left(\frac{\epsilon}{R_{int} + R_L}\right)^2 R_L = \frac{\epsilon^2 \cdot R_L}{(R_{int} + R_L)^2} \tag{5}$$

Para hallar el valor de R_L que maximiza esta función, derivamos P respecto de R_L e igualamos a cero:

$$\frac{dP}{dR_L} = \epsilon^2 \left[\frac{1 \cdot (R_{int} + R_L)^2 - R_L \cdot 2(R_{int} + R_L)}{(R_{int} + R_L)^4}\right] = 0 \tag{6}$$

Dado que $\epsilon \neq 0$, el numerador de la fracción debe ser igual a cero para que se cumpla la igualdad:

$$(R_{int} + R_L)^2 - 2R_L(R_{int} + R_L) = 0 \tag{7}$$

Dividiendo ambos miembros por $(R_{int} + R_L)$ y despejando, llegamos a la condición de máxima transferencia:

$$R_{int} + R_L - 2R_L = 0 \quad \Longrightarrow \quad R_L = R_{int} \tag{8}$$

De esta manera, queda demostrado que el pico máximo de potencia se alcanza exclusivamente cuando la resistencia conectada al circuito coincide con la resistencia interna del generador.

3. Instrumentos y elementos empleados

Para la realización de los experimentos, utilizamos los siguientes materiales:

- 1 tablero de conexiones.
- Fuentes de alimentación: $V_{S1} = 9\,\mathrm{V}$ y $V_{S2} = 1{,}5\,\mathrm{V}$.
- Resistores fijos de $R_1 = 100\,\Omega$, $R_2 = 220\,\Omega$, $R_3 = 330\,\Omega$ y $R_4 = 10\,\mathrm{M}\Omega$.
- Multímetros digitales (utilizados como voltímetros, amperímetros y óhmetros).
- Micróamperímetro para medir corrientes muy pequeñas.
- Cables de conexión (banana-banana).

Experiencia 1: Medición de resistencias y Ley de Ohm

Parte A: Medición de resistencias individuales

Para la primera experiencia, el objetivo fue determinar el valor de diferentes resistores de 3 maneras diferentes: calculo teórico, medición directa, y de manera indirecta midiendo la tensión y la corriente. Conectamos los multímetros ajustando las escalas según fue necesario, y cambiamos las entradas del mismo para medir la magnitud deseada.

Realizamos las mediciones utilizando dos configuraciones distintas para analizar la influencia de la resistencia interna de los instrumentos. Primero armamos el circuito en **conexión corta** (Figura 1), donde el voltímetro se conecta en paralelo exclusivamente con el resistor. Luego, modificamos el circuito a **conexión larga** (Figura 2), conectando el voltímetro en paralelo con el conjunto formado por el amperímetro y el resistor.

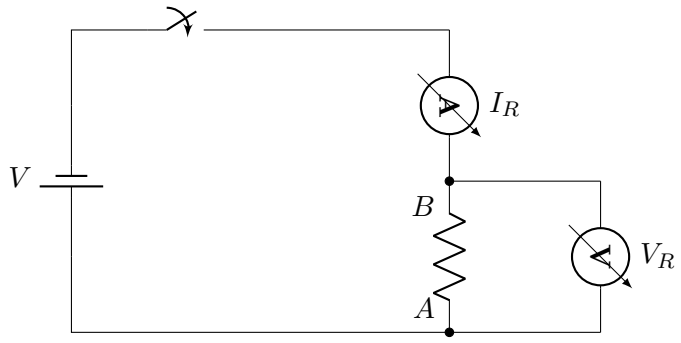

Figura 1: Circuito de medición con conexión corta (voltímetro en paralelo solo con la resistencia).

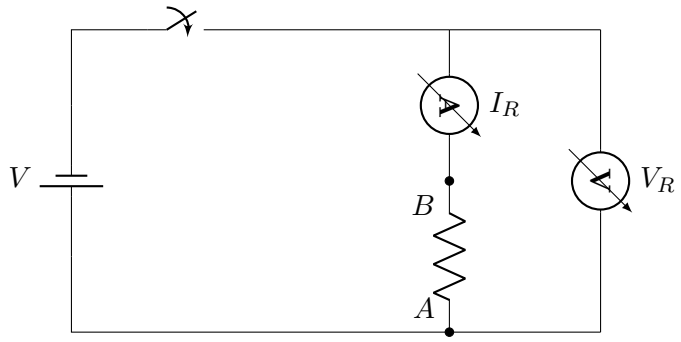

Figura 2: Circuito de medición con conexión larga (voltímetro en paralelo con el amperímetro y la resistencia).

Para los resistores R_1, R_2 y R_3 (de valor nominal bajo) usamos el conexionado corto. Mientras que, para R_4 de $10\,\mathrm{M\Omega}$, utilizamos ambos conexionados para comparar los resultados y evidenciar el efecto de la resistencia interna del voltímetro en la medición de resistencias muy altas.

Parte B: Asociaciones en serie y en paralelo

Posteriormente, comprobamos la validez de las ecuaciones teóricas para la asociación de resistencias. Para ello, conectamos los tres primeros resistores (R_1, R_2 y R_3) primero en serie (Figura 3) y luego en paralelo (Figura 4). En cada caso, repetimos el procedimiento de medición (calculando primero el valor teórico, y luego registrando tanto el valor de resistencia como la corriente total y la diferencia de potencial del conjunto).

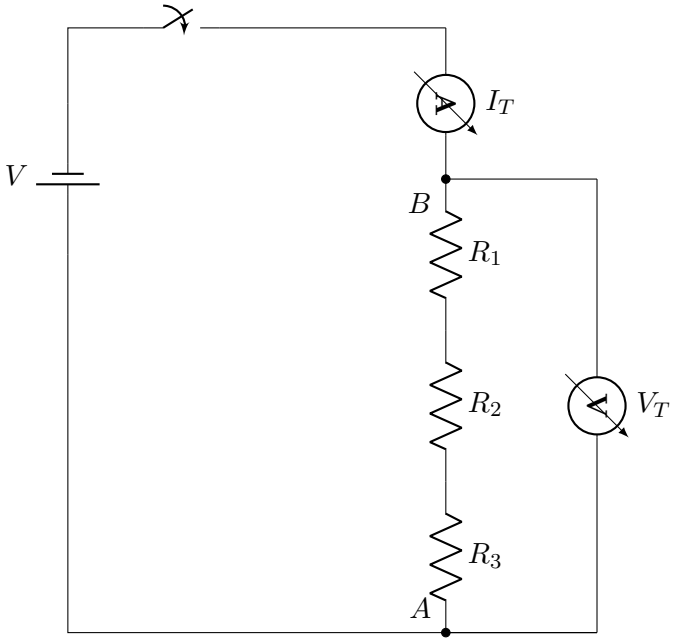

Figura 3: Circuito para la medición de la resistencia equivalente en serie.

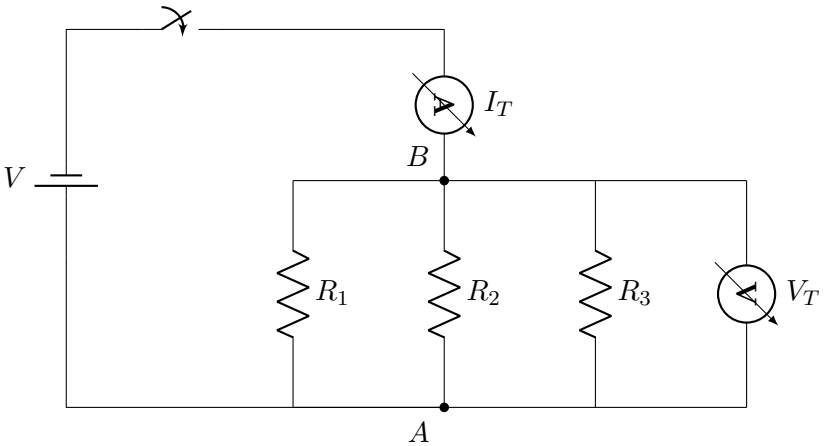

Figura 4: Circuito para la medición de la resistencia equivalente en paralelo.

Experiencia 2: Leyes de Kirchhoff

Para comprobar experimentalmente las leyes de Kirchhoff, armamos un circuito compuesto por dos mallas. Utilizamos tres resistores (R_1, R_2 y R_3) y dos fuentes de tensión continua (V_{S1} y V_{S2}). Colocamos tres amperímetros, uno en cada rama principal del circuito, para registrar las corrientes simultáneamente (Figura 3).

Posteriormente, repetimos el procedimiento de medición invirtiendo la polaridad de la fuente de tensión V_{S2}, con el objetivo de observar y corroborar el cambio en el sentido y magnitud de las corrientes (Figura 4).

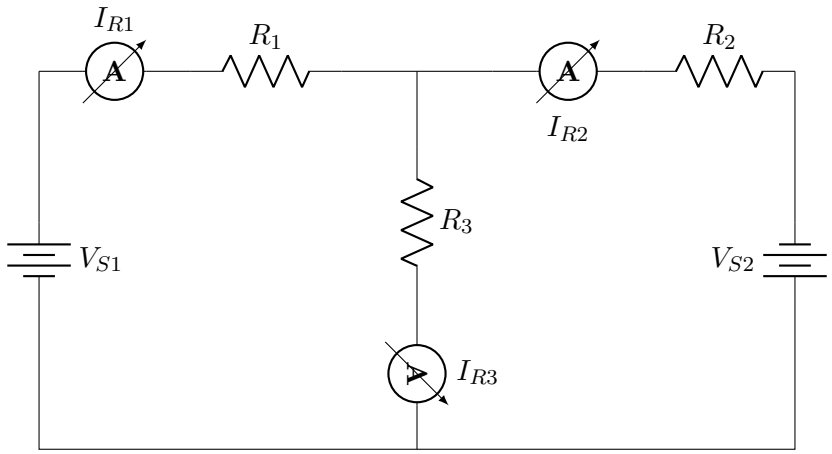

Figura 5: Esquema del circuito de dos mallas empleado para verificar las Leyes de Kirchhoff.

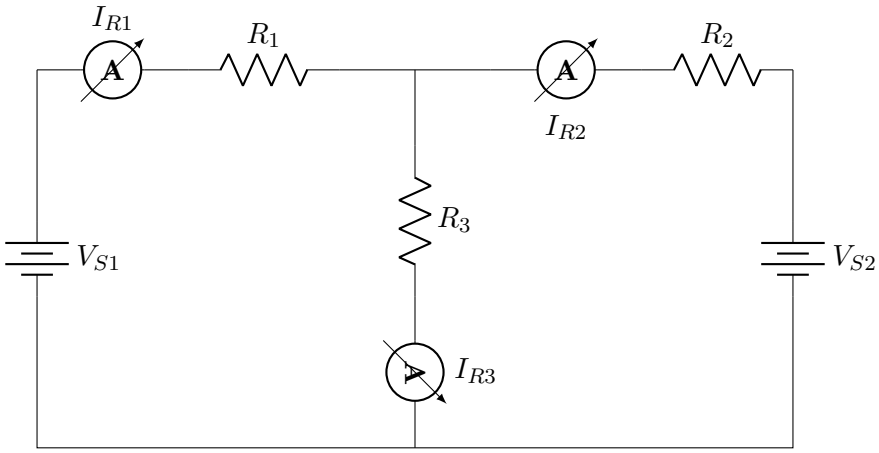

Figura 6: Circuito de dos mallas con la polaridad de la fuente V_{S2} invertida.

Experiencia 3: Máxima transferencia de potencia (Simulación)

Debido a la indisponibilidad del instrumental físico requerido para esta etapa, la experiencia se llevó a cabo mediante simulación computacional utilizando el software LTSpice. Se modeló una fuente de tensión real de $\epsilon = 1{,}5\,\mathrm{V}$ en serie con una resistencia interna $R_{int} = 5\,\Omega$, conectada a una resistencia de carga variable R_L mediante un barrido paramétrico. En la Figura 7 se detalla el esquema del circuito equivalente simulado.

Para replicar las condiciones propuestas en la guía de trabajos prácticos, se utilizó el comando `.step param` de LTSpice, el cual permite variar de forma continua el valor de R_L dentro de un rango determinado. A partir de la simulación, se relevaron los datos de caída de tensión sobre la carga (V_{RL}) y la corriente circulante (I_{RL}) para cada paso del barrido. Esto nos permitió posteriormente calcular la potencia disipada y graficar las curvas correspondientes para hallar el punto exacto de máxima transferencia de energía.

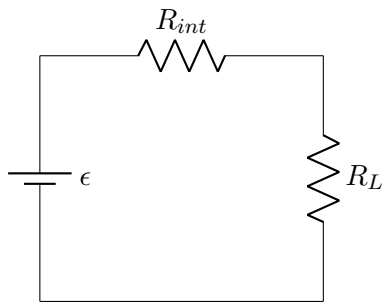

Figura 7: Esquema del circuito simulado en LTSpice para la comprobación del teorema de máxima transferencia de potencia. Se representa la fuente de tensión real (ϵ y R_{int}) conectada a la carga variable (R_L).

4. Datos obtenidos: discusión y cálculo de errores

A continuación, se presentan los resultados obtenidos a partir de las mediciones realizadas durante la experiencia práctica.

4.1. Parte 1: Resistencias y Ley de Ohm

4.1.1. Comparación de valores de resistencias hallados por diferentes métodos

En la tabla 1 se comparan los valores nominales de las resistencias a partir del código de colores, con las mediciones directamente obtenidas con el óhmetro, y los resultados calculados a partir de las mediciones de diferencia de potencial y corriente empleando los circuitos de conexionado corto (figura 1) y largo (figura 2). Cabe aclarar que las resistencias internas propias del instrumental pueden inferir en los resultados obtenidos.

Resistor	**Nominal** [Ω]	**Medida** [Ω]	**Tensión** [V]	**Corriente** [mA]	**Cálculo** (V/I) [Ω]
1	150	148	1.436	9.77	146.98
2	220	218	1.470	6.75	217.78
3	330	325	1.490	4.60	323.91
4 (corto)	10 MΩ	10,04 MΩ	9.33	1,74 µA	5,362 MΩ
4 (largo)			9.33	0,9 µA	10,37 MΩ

Cuadro 1: Comparación de resistencias medidas y calculadas.

Para las asociaciones en serie y paralelo de las resistencias de 150, 220 y 330 Ω, se emplearon las 3 mismas comparaciones. A continuación, se presenta la tabla resultante.

Conexión	R_{EQ} **Nominal**	R_{EQ} **Medida**	**V** [V]	**I** [mA]	R_{EQ} **Calculada** (V/I)
Serie	700 Ω	689 Ω	1.517	2.19	692,69 Ω
Paralelo	68,9 Ω	68,95 Ω	1.265	18.32	69,05 Ω

Cuadro 2: Resistencias equivalentes en serie y paralelo.

4.2. Parte 2: Leyes de Kirchhoff

Para comprobar experimentalmente las leyes de conservación de la energía y de la carga, armamos un circuito de dos mallas. Según las mediciones preliminares tomadas con el multímetro, las fuentes arrojaron tensiones reales de $V_1 = 9{,}37$ V y $V_2 = 1{,}544$ V. Los resistores utilizados correspondieron a $R_1 = 150\ \Omega$, $R_2 = 220\ \Omega$ (en la rama central compartida) y $R_3 = 330\ \Omega$.

Las ecuaciones de malla planteadas analíticamente, recorriendo los lazos en sentido horario, fueron:

$$V_1 - I_1 R_1 - (I_1 - I_2) R_2 = 0 \tag{9}$$

$$\pm V_2 - I_2 R_3 - (I_2 - I_1) R_2 = 0 \tag{10}$$

El signo de V_2 depende de la polaridad de la fuente de 1,5 V conectada en cada etapa del experimento.

4.2.1. Resultados obtenidos y comparación con el modelo teórico

A continuación, se presentan las comparaciones entre los valores medidos en el laboratorio y los valores calculados teóricamente mediante el planteo de ecuaciones de malla.

Parámetro	**Valor Teórico [mA]**	**Valor Medido [mA]**	**Error Relativo [%]**
Corriente I_1	35.42	35.60	0.51 %
Corriente I_2	16.97	16.86	0.65 %
Corriente Central	18.45	18.40	0.27 %

Cuadro 3: Resultados para el Circuito Original (Fuentes en oposición).

Parámetro	**Valor Teórico [mA]**	**Valor Medido [mA]**	**Error Relativo [%]**
Corriente I_1	31.04	30.20	2.78 %
Corriente I_2	9.61	9.15	5.03 %
Corriente Central	21.43	22.10	3.03 %

Cuadro 4: Resultados para el Circuito con Fuente de 1.5V Invertida.

4.2.2. Análisis de resultados y discusión de errores

Al contrastar los valores experimentales con los teóricos, se observan discrepancias que, si bien pueden ser notorias en términos porcentuales (fundamentalmente para la experiencia con la fuente invertida), no invalidan las leyes de Kirchhoff sino que exponen las limitaciones del modelo ideal.

La fuente de error más significativa identificada fue la resistencia interna del instrumental. El modelo teórico asume amperímetros ideales ($R_a = 0\ \Omega$); sin embargo, el uso multímetros reales introduce resistencias adicionales en cada rama. Esto se comprobó durante la experiencia al usar 2 multímetros en simultáneo al notar que el cambio de escala en un multímetro (que altera su resistencia de derivación interna) modificaba instantáneamente las lecturas del circuito.

En segundo lugar, la caída de tensión en las fuentes bajo carga también afecta los resultados. Las tensiones V_1 y V_2 se midieron inicialmente en vacío; al cerrar el circuito, la resistencia interna de las pilas provoca que la diferencia de potencial efectiva entregada sea menor a la nominal. A esto se suma la tolerancia de los resistores (5 %), lo que genera que los valores reales de R difieran de los valores utilizados en el sistema de ecuaciones.

Pese a estos factores, la Ley de los Nodos se verificó con gran precisión: en ambos casos, la suma algebraica de las corrientes medidas en las ramas externas (I_1 e I_2) coincidió casi perfectamente con el valor registrado en la rama central ($I_{central} \approx |I_1 - I_2|$). Esto demuestra que, incluso con instrumental no ideal, el principio de conservación de la carga se cumple estrictamente en el sistema.

COMPLETAR CON CALCULO DE POTENCIA Y QUE PASO CUANDO DIMOS VUELTA LA FUENTE

4.3. Parte 3: Máxima transferencia de potencia

Esta etapa se llevó a cabo íntegramente mediante simulación computacional en LTSpice. Para ello, se configuró el modelo de la fuente real con una fuerza electromotriz $\epsilon = 1{,}5$ V y una resistencia interna teórica $R_{int} = 5\ \Omega$.

Mediante un análisis de barrido paramétrico (*.step param*), se varió el valor de la resistencia de carga R_L desde 0,1 Ω hasta 10 Ω y se registraron los valores de tensión e intensidad para calcular la potencia transferida a la carga.

A partir de los datos exportados de la simulación, se generó el gráfico de la Figura 8, donde se

representa la curva de potencia disipada en función de la resistencia de carga.

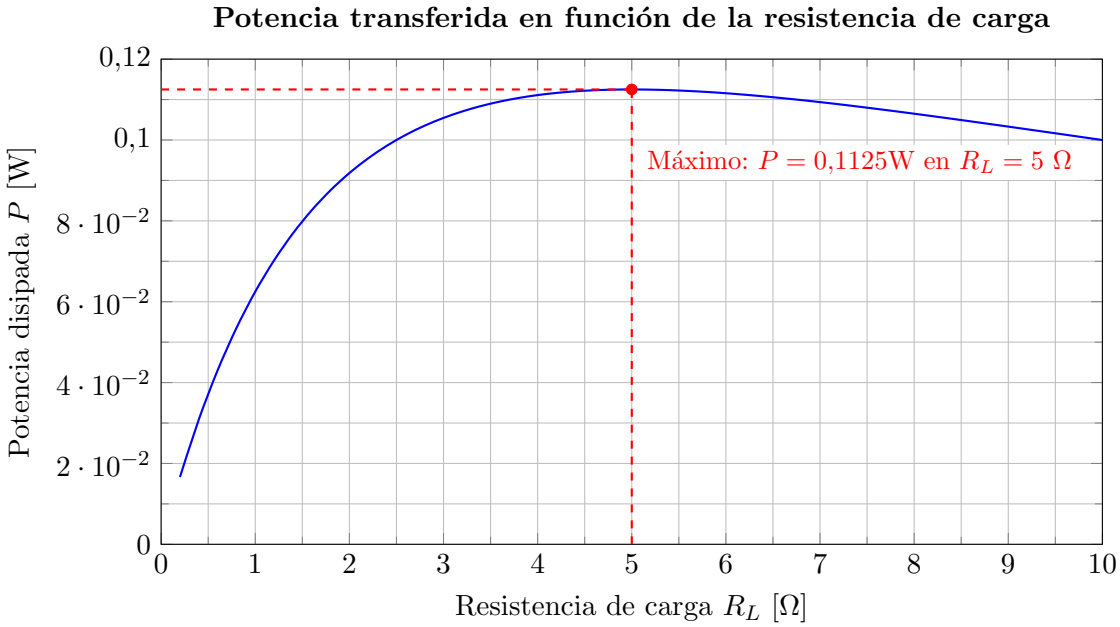

Figura 8: Curva de potencia disipada en función de la resistencia de carga, a partir de datos obtenidos de LTSpice.

Al analizar la curva, se evidencia un comportamiento en forma de campana que alcanza su valor máximo en la coordenada $(5\ \Omega; 0{,}1125\ \text{W})$. Este pico máximo concuerda con total exactitud con el valor de la resistencia interna configurado previamente ($R_{int} = 5\ \Omega$). Con esta evidencia obtenida a través de la simulación, se logra comprobar el "Teorema de la transferencia de Máxima Potencia", el cual establece que una fuente real de tensión entrega la máxima cantidad de energía posible a un circuito cuando la resistencia de la carga conectada iguala a la propia resistencia interna de la fuente.

5. Análisis de los resultados obtenidos

[COMPLETAR: Discutir las diferencias entre los valores.

- Para la Tabla 1, explicar por qué la R calculada de $10\,\text{M}\Omega$ da tan distinto (efecto de la resistencia interna de los instrumentos, esquemas de conexión corta y larga).
- Para la parte de Kirchhoff, comparar las corrientes medidas con las teóricas esperadas y mencionar posibles fuentes de error (tolerancia de resistores, cables).
- Para la última parte, discutir cómo el pico de la curva de potencia coincide (o no) con la resistencia interna calculada de la pila.

]